Esneik: El juego que necesitas en tu vida.

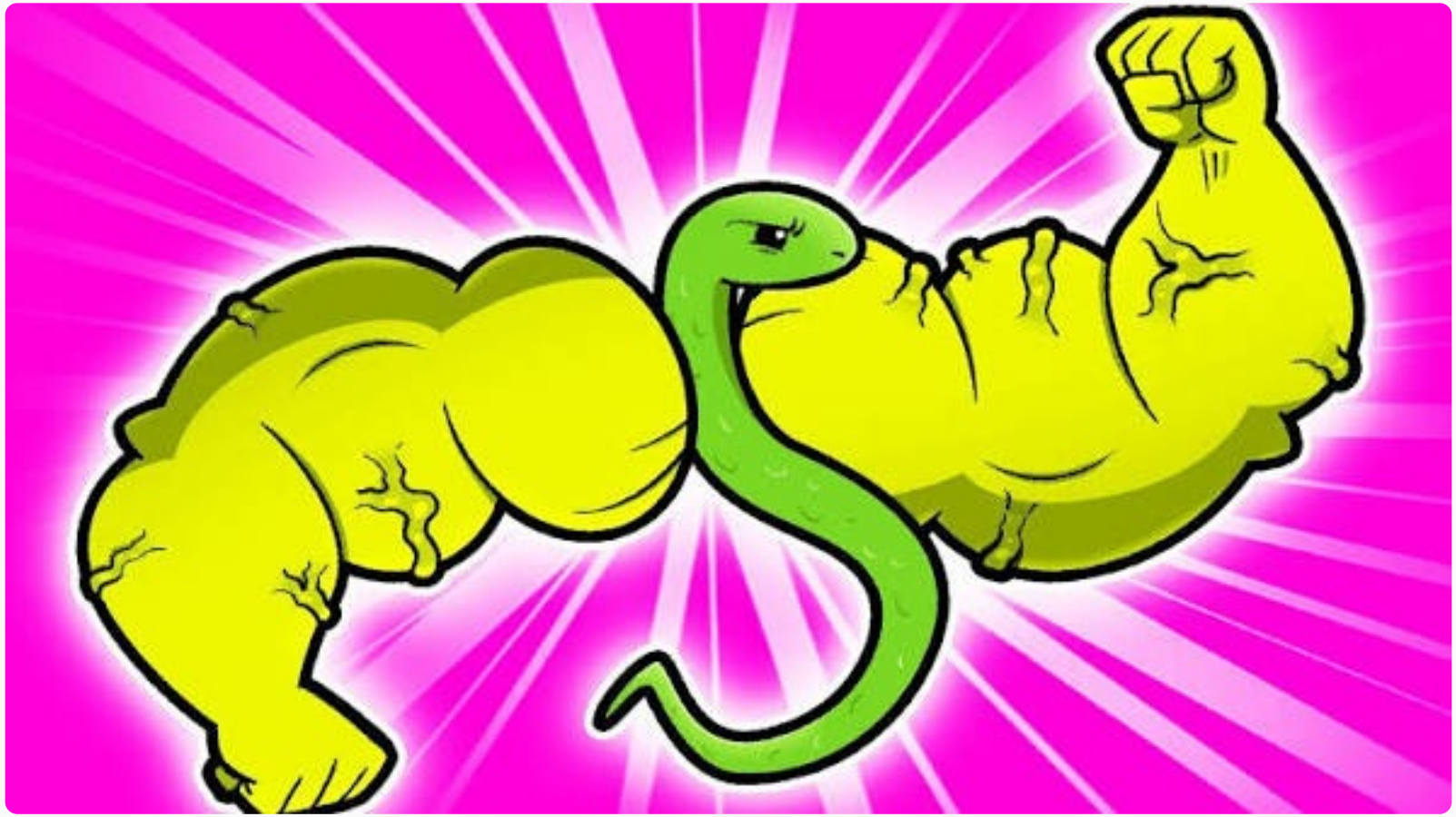
Mercedes Llanos Pontaut
Manuel Romero
Simón Pedro Atías Abregú
Esteban Vivanco

¿Cuál es nuestra idea?

Imaginate un juego de la viborita/Snake, pero con **esteroides**.

¿Cuál es nuestra idea?

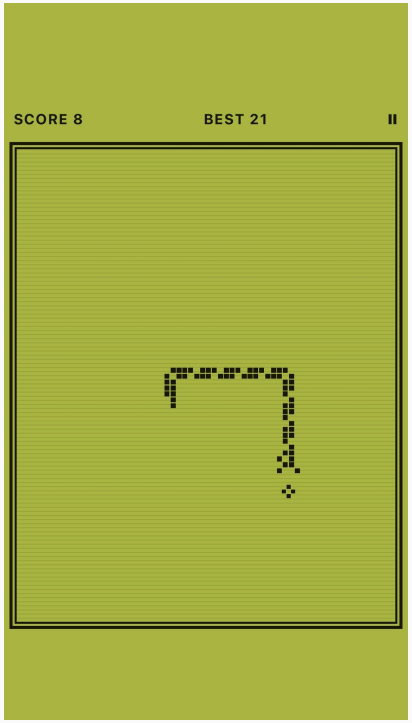
Imaginate un juego de la viborita/Snake, pero con **esteroides**.



Recordemos cómo se juega Snake

En un tablero **cerrado**, el objetivo es recolectar fruta que aparece de manera aleatoria.

- Cada fruta te da **puntos**.
- Además, te hace **crecer la cola**, lo que aumenta la dificultad.
- El juego termina si chocás tu cabeza contra tu cuerpo o contra una **pared**.
- Simple, fácil, **solitario y aburrido...**



¿Cómo que tiene esteroides?

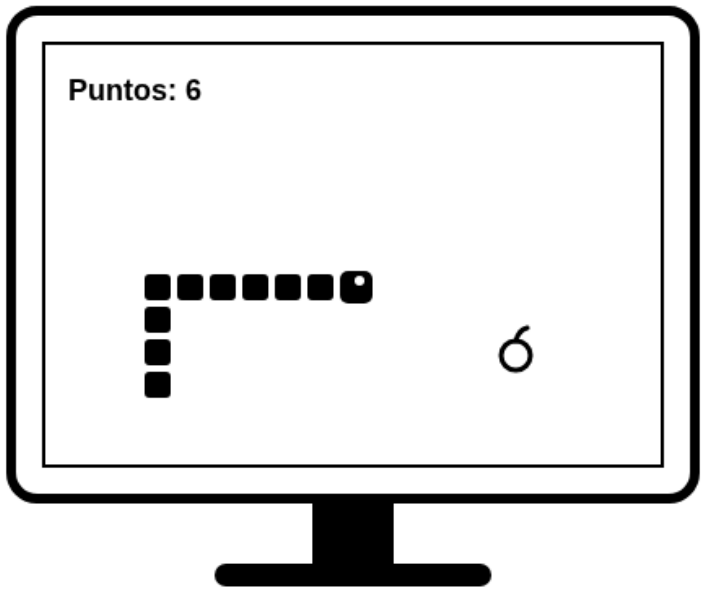
Nuestra idea es que sea **cooperativo**:

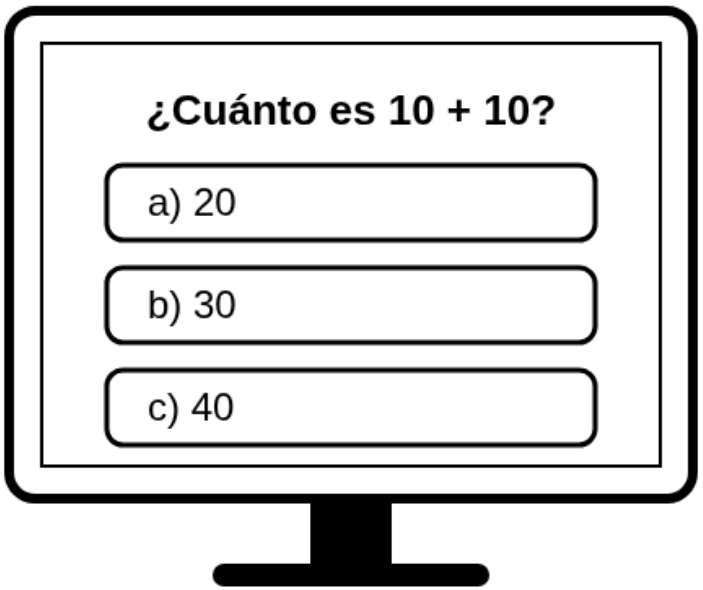
- **Distribuido**: sin servidor central.
- **Liviano**: corre en cualquier dispositivo.
- **Privado**: sin que ninguna corpo te robe los datos ;)

¿Cómo se juega? Quiero jugar YA

Supongamos dos jugadoras: **Ada** y **Clementina**.

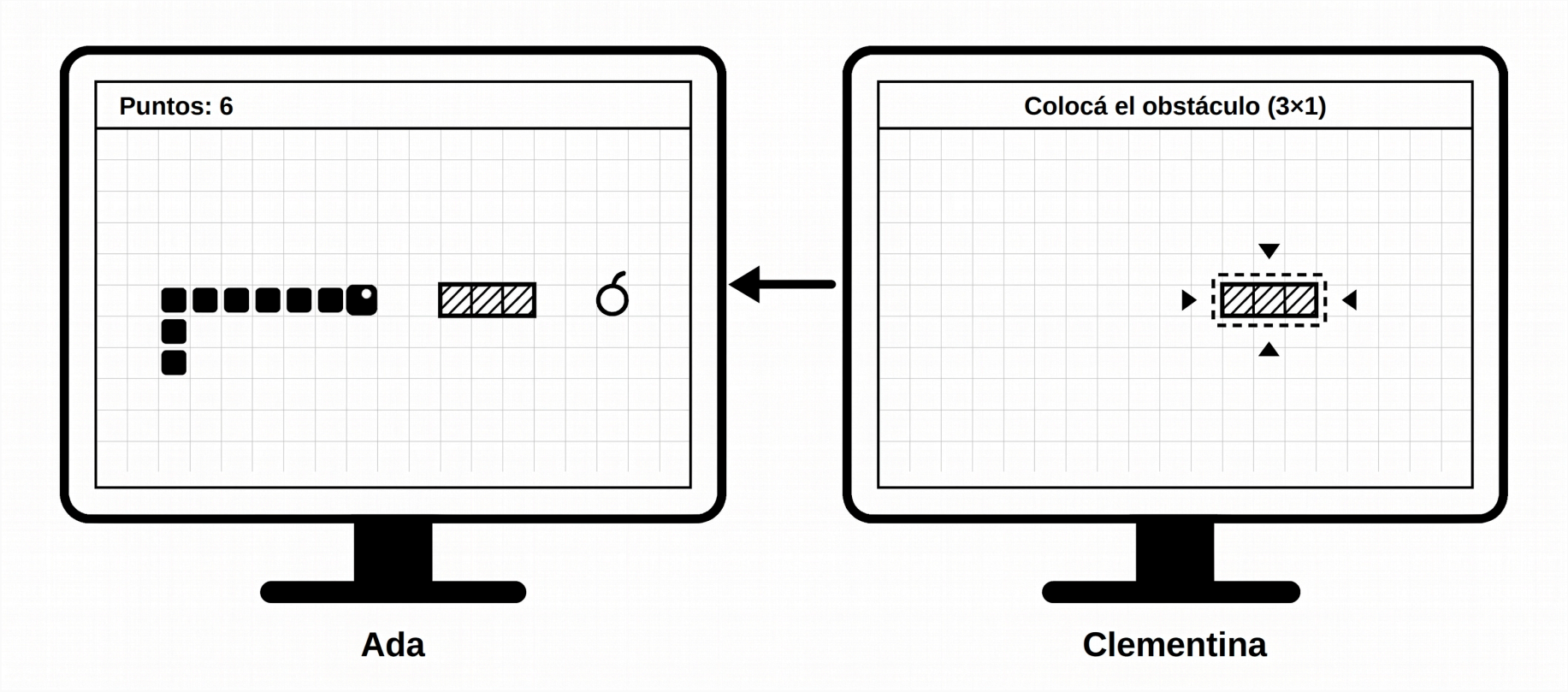
- **Ada** juega al Snake de toda la vida.
- **Clementina** resuelve un **puzzle**.





¿Cómo se juega? (2/3)

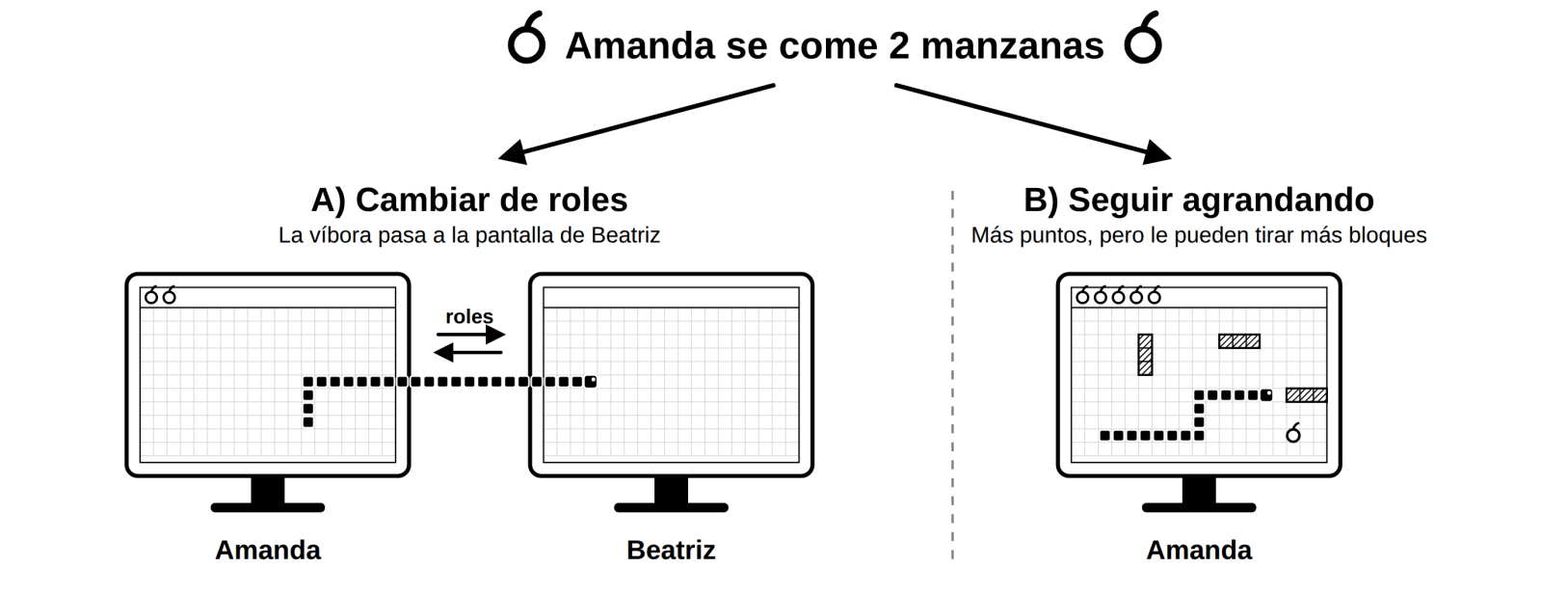
- Si Clementina resuelve el puzzle, puede **ponerle un obstáculo/dificultad** a Ada en su partida.



¿Cómo se juega? (3/3)

Cuando Ada se come **dos manzanas**, tiene dos opciones:

- **Pasar a la pantalla de Clementina** con la víbora y **cambiar de roles**.
- **Seguir agrandando la víbora**, para dejársela más difícil a Clementina cuando se la pase, pero mientras tanto, esta puede tirarle **más bloques**.



¿Cómo termina? Quiero ganar YA

Es muy simple, mi querido saltamontes: quien se choca con un bloque, con su propio cuerpo o con una pared, **pierde** :(

¿Cómo termina? Quiero ganar YA

Es muy simple, mi querido saltamontes: quien se choca con un bloque, con su propio cuerpo o con una pared, **pierde** :(

Snake ya **pasó de moda**: ahora les jóvenes juegan **Esneik**.

¿Cómo funciona por detrás?

- Para la comunicación entre placas usamos **ESP-NOW**, un protocolo de Espressif que usa la radio WiFi.
- Para el sonido, la placa crea su propia red WiFi (modo AP): el celular se conecta a ella y abre una página web que escucha por WebSocket los tonos del juego. **Sin app ni router**.
- Todas las **funcionalidades** están en archivos separados dentro de la carpeta `main`.

¿Qué nos espera en el futuro? Más allá del éxito asegurado... (y dormir)

Posibles extensiones de nuestro modelo base:

- Jugar con **más de dos participantes** en simultáneo, compitiendo para ver a quién le toca la víbora y a quién le toca poner un obstáculo.
- Variedad de **obstáculos** (bombas, reducción de pantalla, etc.).
- Variedad de **puzzles** (con volumen de voz, **(OMG, YA ESTÁ IMPLEMENTADO EN REALIDAD, WOW)**, con notas musicales, trabalenguas, memotests, etc.).
- **Más juegos** en una misma consola con dinámica similar: Ping (un Pong entre varios), Parkman (Pacman), etc.
- La verdad es que el límite es tu **imaginación** O.O y los 2 MiB de RAM :)

Source code

El código fuente de esta presentación está disponible en **este repositorio**.

¡Gracias por su atención!

Esperamos que esta presentación los haya **emocionado y divertido** tanto como nosotros nos divertimos haciendo este proyecto (aunque con 0 horas de sueño).

Terminamos por hoy...

¿¿¿¿Preguntas????